Resultados de los análisis ANOVA para CLV México

Actividad 6 · Equipo 1 · Campus Puebla

23 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

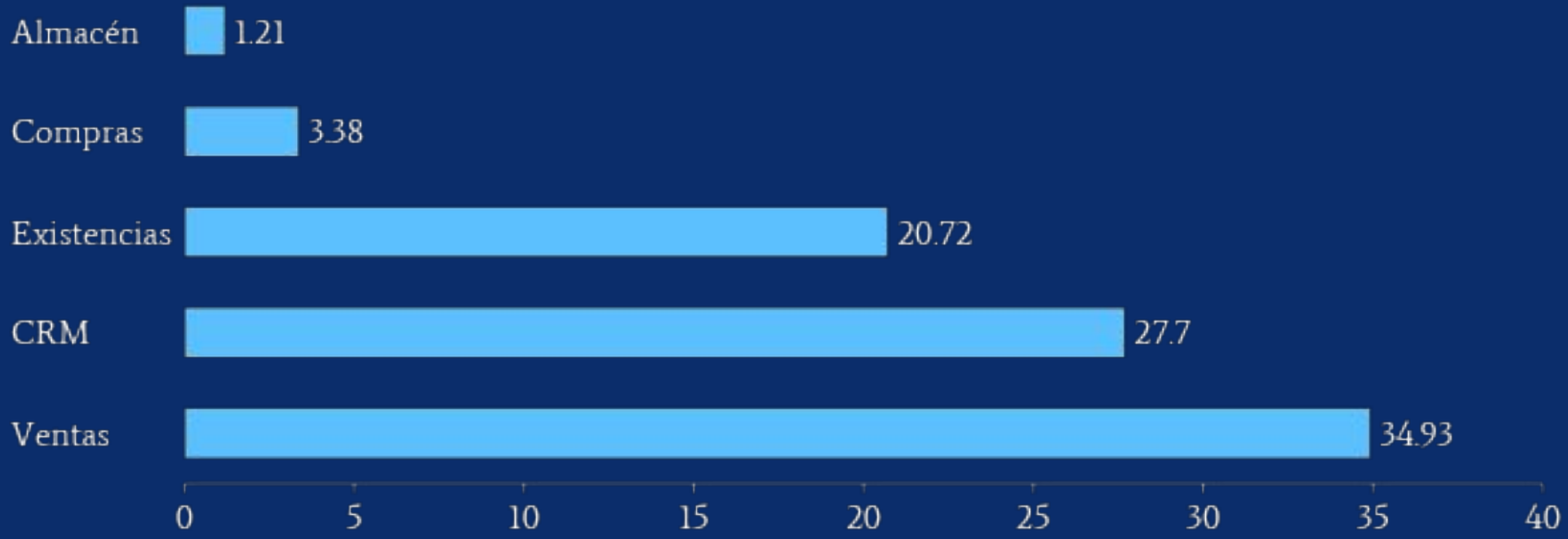
- VITA se distingue del resto del catálogo en el valor de inventario y, sobre todo, en el importe de venta por registro.
- En las salidas de almacén también hay diferencia entre grupos, pero la marca explica una fracción pequeña de su variación.
- Los componentes del mes se asocian con el monto de compras, aunque describen poco de él.
- En el CRM, las oportunidades ganadas muestran ciclos observados más cortos que las no ganadas.
- La ubicación (CDMX) cambia la comparación en ventas y en CRM: sirve para segmentar el seguimiento, no para un único promedio nacional.

Indicadores principales

Base	Registros	Factor principal	F	Variación explicada
Existencias	2,948	VITA	770.08	20.72 %
Almacén	27,474	VITA	335.91	1.21 %
Compras[1]	9,037	Mes (seno y coseno)	—	3.38 %
Ventas	108,044	VITA	58,008.44	34.93 %
CRM	3,081	Resultado ganado	1,179.71	27.70 %

[1] Compras: modelo con seno, coseno y su producto; los tres términos tienen $p < 0.001$.

Cuánta variación explica cada modelo



Porcentaje de la variación de cada medida (en escala logarítmica) que recoge el modelo.

Hallazgos clave

Perfil de VITA

VITA tiene un importe distinto al del resto: explica el 34.93 % de la variación en ventas y el 20.72 % en inventario.

Conviene reportarla por separado.

Señales débiles

En compras, el mes explica solo el 3.38 %. En salidas de almacén, VITA explica apenas el 1.21 %.

Hay diferencia, pero poco poder descriptivo.

Ciclo del CRM

Las oportunidades ganadas cierran en ciclos más cortos: el resultado explica el 27.70 % de la variación.

La brecha es mayor en CDMX.

Existencias y almacén

Existencias

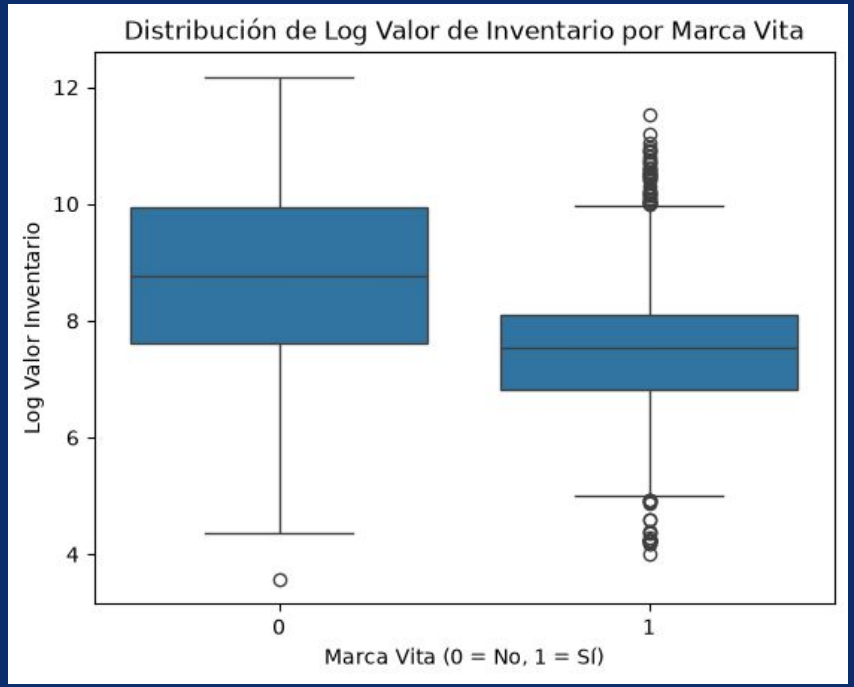
Valor de inventario

VITA tiene un menor valor promedio (escala log) que el resto de artículos: F = 770.08, p < 0.001.

La marca explica el 20.72 % de la variación.

Para CLV:

Resumir por separado el inventario VITA y complementar con unidades y capital inmovilizado.



Salidas de almacén

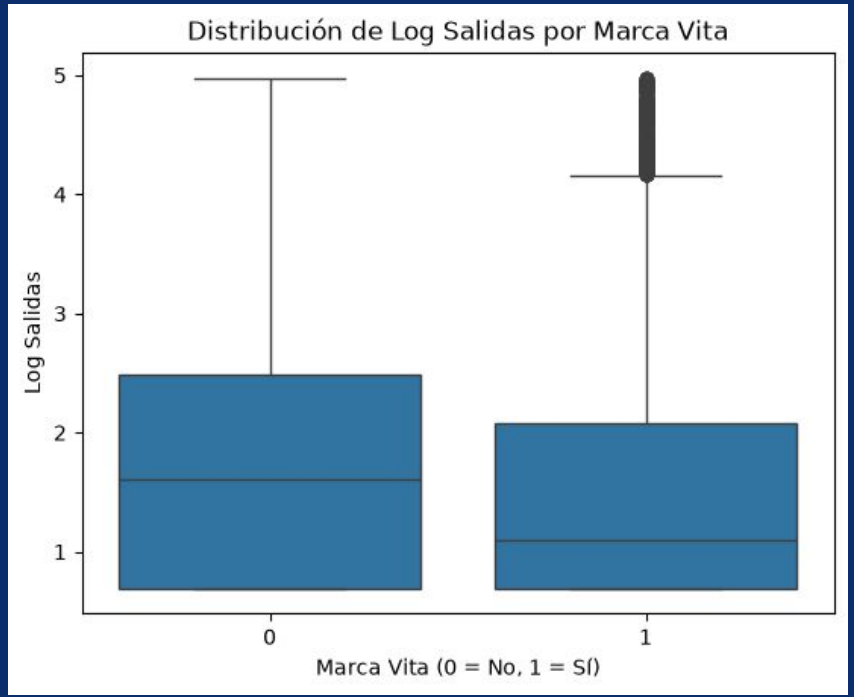
Salidas registradas

VITA tiene un promedio de salidas menor al del resto ($F = 335.91$; $p < 0.001$).

Pero explica apenas el 1.21 % de la variación: la marca describe poco cuánto sale de un registro a otro.

Para CLV:

Analizar movimientos por artículo y periodo, junto con existencias, antes de fijar reglas de reposición.



Lectura conjunta

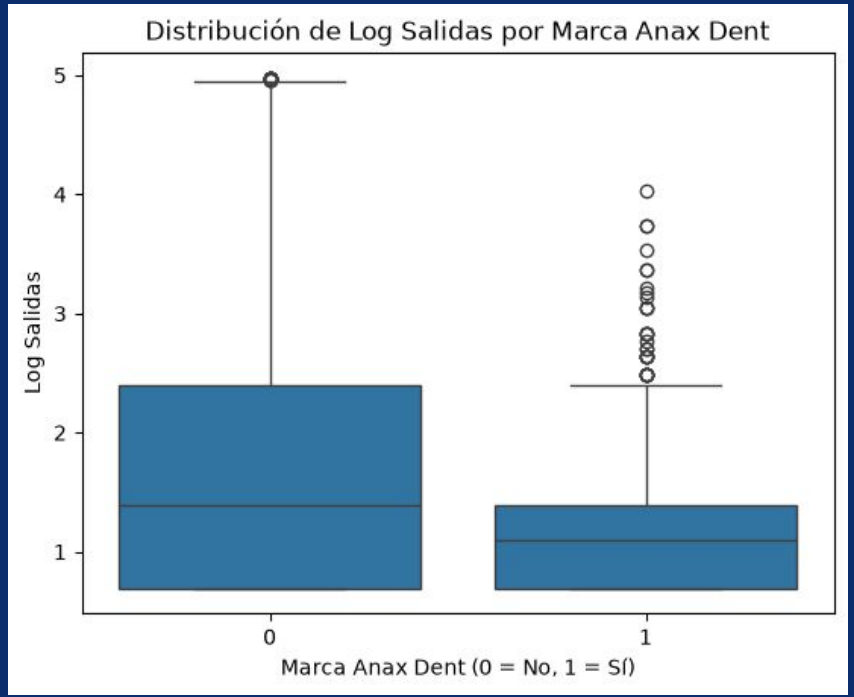
Dos medidas distintas

Existencias mide valor de stock; almacén mide salidas. VITA separa con fuerza el valor almacenado, pero apenas segmenta la salida.

No se obtiene una tasa de rotación comparando directamente los porcentajes.

Advertencia:

Los modelos que combinan VITA y Anax Dent presentan matriz singular; no se interpretan sus interacciones.



Compras y ventas

Compras: un patrón temporal de alcance reducido

Qué encontramos

El monto neto (log) se relaciona con los componentes cíclicos del mes: seno, coseno y su producto tienen $p < 0.001$.

En conjunto describen solo el 3.38 % de la variación del monto por registro.

No indica cuánto se gasta por mes ni una temporada conveniente.

Implicaciones para CLV

- Usar el mes como contexto, no como explicación principal del gasto.
- Dar seguimiento con indicadores mensuales: operaciones, unidades y suma de importes.
- Para analizar costos, comparar el mismo producto y presentación entre periodos.

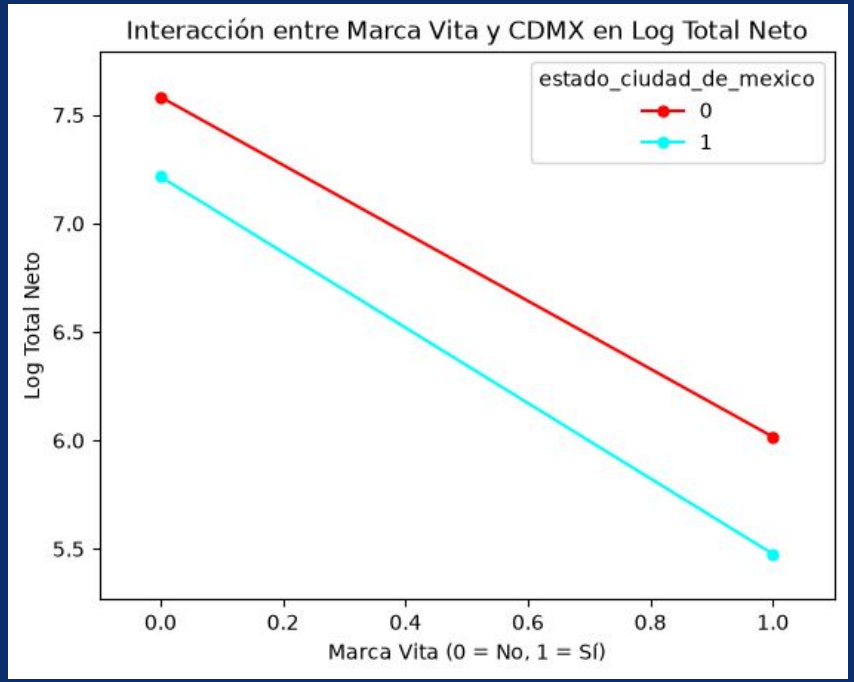
Ventas

Importe por marca

El importe neto promedio (log) de VITA es menor que el del resto: F = 58,008.44; p < 0.001.

La marca explica el 34.93 % de la variación del importe por registro.

CDMX modifica la comparación: la interacción CDMX × VITA es significativa (F = 93.64) pero agrega solo 0.055 puntos porcentuales.



Oportunidades del CRM

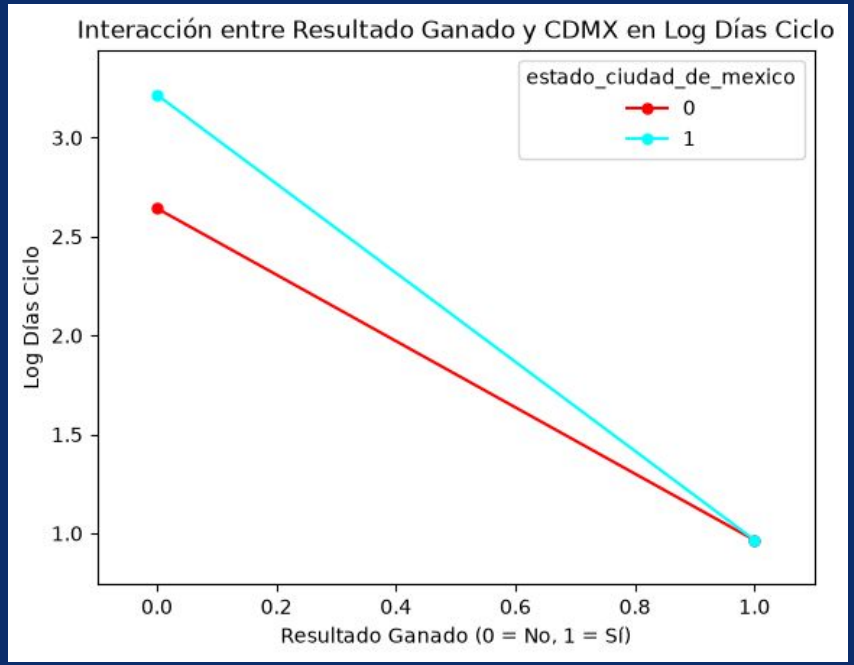
Ganadas frente a no ganadas

Ciclos más cortos

Las oportunidades ganadas tienen menor log de días de ciclo ($F = 1{,}179.71$; $p < 0.001$); el resultado explica el 27.70 %.

CDMX no es significativo por sí solo ($p = 0.194$), pero su interacción con el resultado sí ($F = 9.33$; $p = 0.0023$).

La brecha entre ganadas y no ganadas es mayor en CDMX.



Definir bien los grupos

- El factor es resultado_ganado: el grupo cero está etiquetado como no ganado.
- El notebook incluye resultado_perdido, pero no lo usa en la comparación.
- Verificar cómo se clasifican las oportunidades perdidas y abiertas haría más útil el indicador.
- Con estados y fechas confirmados: duración por desenlace y etapa, y tasas de conversión por periodo.

Indicadores que conviene presentar

Inventario	• Valor y unidades por marca y artículo • Dimensionar el stock detrás del promedio
Compras	• Monto mensual, operaciones y unidades • Separar gasto de tamaño de compra
Ventas	• Importe y unidades por marca y CDMX • Comparar tamaño y frecuencia de operaciones
CRM	• Duración y desenlace por ubicación • Seguir ciclos en grupos comparables

Conclusión:

El promedio general pierde información: segmentar por marca, ubicación y resultado la recupera.

Conclusiones

- En inventario y ventas, VITA delimita grupos con importes claramente distintos; en salidas, su poder descriptivo es reducido.
- En compras, el mes es una señal débil para el monto por registro.
- En el CRM, el resultado de la oportunidad se relaciona más con su duración que la ubicación por sí sola.

Nota de interpretación

Las diferencias y porcentajes corresponden a variables transformadas con logaritmos y describen asociaciones. Los modelos factoriales de existencias y almacén muestran singularidad, por lo que no se interpretan sus interacciones.

Equipo 1

Integrantes

José de Jesús Rodríguez González
A01772851

Ángel Octavio Mercado Pérez
A017772335

Enrique Rosales Mijangos
A01735074

Isaac Miguel Barrón Portillo
A01737199

Iker Reyes Martínez
A01658664

Profesores

Candy Yuridiana Alemán Muñoz

Rigoberto Cerino Jiménez

Luciano García Bañuelos

Alfredo García Suárez

Materia

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial · Grupo 601